

물질의 전기적 성질과 신소재

우주가 만든 원소로 지각과 생명이 이어졌다 — 이제 인간이 그 원소를 다룰 차례다.

전기적 성질을 읽고 제어하는 순간, 모래(규소)는 반도체가 된다.

● 원소의 여정 — 마지막 정거장



■ 이 단원의 학습 지도

- | | | |
|----|---|------------------|
| 01 | 우주의 시작과 원소의 탄생 완료 ✓
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다 | 10통과1-02-01 |
| 02 | 별에서 만들어지는 원소 완료 ✓
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생 | 10통과1-02-02 |
| 03 | 원소의 주기성과 화학 결합 완료 ✓
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식 | 10통과1-02-03 · 04 |
| 04 | 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 완료 ✓
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리 | 10통과1-02-05 |
| 05 | 물질의 전기적 성질과 신소재 NOW
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술 | 10통과1-02-06 |

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 구리는 통하고 유리는 안 통하는 이유 — 물질 속에서 무엇이 다를까? 개념 1
- 모래에서 뽑은 규소가 어떻게 스마트폰의 두뇌가 됐을까? 개념 2·3
- 연필심의 탄소가 '꿈의 신소재'라 불리는 이유는? 개념 4
- 저항이 0인 물질이 있다? — 자기 부상 열차와 MRI의 비밀. 개념 5

"충분히 발전한 기술은 마법과 구별할 수 없다." — 아서 C. 클라크, SF 작가

05 물질의 전기적 성질과 신소재

성취기준 10통과1-02-06

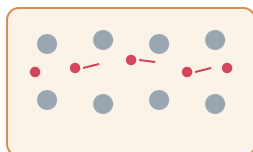
전기적 성질 구분 → 소재 활용 인식

1 전기 전도성으로 나눈 세 무리

소단원 03에서 우리는 전기가 통하는 조건을 배웠다 — 움직일 수 있는 전하 운반 입자. 지구의 물질들을 이 기준으로 다시 세워 보면, 깔끔하게 세 무리로 나뉜다.

도체는 구리·철·알루미늄 같은 금속이다. 금속 안에는 원자에서 떨어져 나와 **자유롭게 돌아다니는 자유 전자**가 많아서, 전압을 걸면 전자들이 일제히 움직이며 전류가 잘 흐른다. 반대로 **부도체**(절연체)인 유리·고무·플라스틱은 전자가 원자에 단단히 붙들려 있어 전기가 거의 통하지 않는다. 전선의 속(구리)과 겉(고무)이 바로 이 두 무리의 본업이다.

그리고 그 중간에, 이 소단원의 주인공이 있다. **반도체** — 규소(Si)·저마늄(Ge)처럼 전도성이 도체와 부도체의 **중간**이면서, 결정적으로 **조건에 따라 전도성이 크게 달라지는** 물질이다. '반쯤 통한다'가 아니라 '통하는 정도를 바꿀 수 있다'는 것이 반도체의 진짜 정체성이다.



도체 (구리·철·알루미늄)
자유 전자(빨강)가 많다 → 잘 통한다



부도체 (유리·고무)
전자가 원자에 붙들림 → 안 통한다



반도체 (규소·저마늄)
전도성이 조절된다 → 중간+가변

기준은 소단원 03과 같다 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자(자유 전자)가 얼마나 있는가?"

그림 1 | 전기 전도성에 따른 물질의 세 무리 — 자유 전자의 양과 '조절 가능성'이 가른다

박찬
샘

"소단원 04의 자료 파헤치기에서 '구리는 고체인데도 통한다'고 했지? 그 복선을 지금 회수한다 — 금속의 비밀은 자유 전자였어."

● 날개 노트

자유 전자

금속 원자에서 떨어져 나와 물질 속을 자유롭게 이동하는 전자. 도체의 전류·열 전도를 담당한다.

절연체

부도체의 다른 이름. 전기를 '끊는(絶)' 물질이라는 뜻으로, 감전을 막는 피복 재료가 된다.

● 한눈에 암기

도체 = 자유 전자 많다

부도체 = 거의 없다

반도체 = 조절이 된다!

5 중학 과학 다시보기

전류 (중2)

전하의 흐름. 전압을 걸면 전자가 이동하며 전류가 흐른다 — 그 전자가 어디서 오는지가 이 소단원의 이야기다.

2 반도체 — 마음대로 조절되는 전도성

순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. 그런데 여기에 **다른 원소의 불순물을 아주 조금** 첨가하면, 놀랍게도 **전기 전도성이 크게 커진다**. 첨가하는 불순물의 종류와 양에 따라 전도성을 원하는 만큼 조절할 수 있다 — 말하자면 규소는 **전기가 통하는 정도를 다이얼처럼 돌릴 수 있는 물질인 것이다**.

이 '조절 가능성'이 왜 혁명일까? 전류를 **흐르게 할지 말지**를 인간이 정할 수 있다는 것은 곧 **스위치**를 만들 수 있다는 뜻이고, 켜짐(1)과 꺼짐(0)의 스위치가 모이면 **계산하는 기계** — 컴퓨터가 된다. 스마트폰과 컴퓨터의 시대는 모래에서 뽑아낸 규소의 전도성을 다스리면서 열렸다.

반도체의 전도성은 불순물만이 아니라 **온도와 빛**에도 반응한다. 온도가 높아지거나 빛을 받으면 전도성이 커진다. 이 성질을 뒤집어 쓰면 **센서**가 된다 — 전도성의 변화를 읽어 온도를 재는 온도 센서, 빛을 감지하는 광센서(자동으로 켜지는 가로등)가 그것이다.

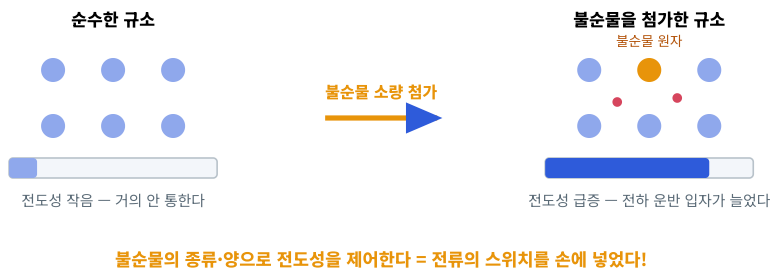


그림 2 | 불순물 첨가와 전도성 — 소량의 불순물이 규소를 '조절 가능한 도선'으로 바꾼다

! 시험엔 이렇게

두 가지 방향만 정확히 — ① 불순물 첨가 → 전도성 **커진다** ② 온도 상승·빛 → 전도성 **커진다**. "작아진다"로 뒤집는 선지가 단골. (접합 원리·n형/p형 구분은 교육과정 밖 — 출제되지 않는다.)

● 날개 노트

불순물 첨가(도핑)

순수 반도체에 다른 원소를 미량 섞어 전기적 성질을 바꾸는 기술.

규소와 모래

반도체의 원료 규소는 모래·석영(이산화 규소)에서 뽑는다. 소단원 04의 그 규산염이다.

● 궁금해?

왜 '반(半)도체'일까

전도성이 도체의 절반이라서가 아니라, 도체와 부도체의 '사이(중간)' 성질이라는 뜻이다. 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성!

✓ 바로바로 체크

- 1 순수한 규소는 금속처럼 전기가 잘 통한다. (O , X)
- 2 반도체에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성이 커진다. (O , X)
- 3 반도체는 빛을 받으면 전도성이 변해 광센서로 쓸 수 있다. (O , X)

0502 (가독성 | 학습을 위한) X I 135

3 반도체 소자 — 전류를 다루는 부품들

전도성을 제어할 수 있게 된 인간은, 반도체로 전류를 다루는 부품 — **반도체 소자**를 만들었다. **다이오드**는 전류를 **한 방향으로만** 흐르게 하는 소자다. 그중 전류가 흐를 때 빛을 내도록 만든 것이 **발광 다이오드(LED)** — 전력을 적게 쓰고 수명이 길어 조명·신호등·전광판을 점령했다.

트랜지스터는 작은 신호를 **크게 키우고(증폭)**, 전류를 **켜고 끄는(스위치)** 소자다. 이 스위치 수십억 개를 손톱만 한 칩 하나에 새겨 넣은 것이 **집적 회로(반도체 칩)** — 스마트폰과 컴퓨터의 두뇌다. 거꾸로 빛을 받으면 전기를 만드는 소자도 있다. **태양 전지**다. 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다.



네 소자의 공통 뿌리는 하나 — "반도체는 전류를 다스릴 수 있다"

그림 3 | 대표 반도체 소자 — 한 방향으로 보내고, 키우고, 모으고, 빛과 전기를 서로 바꾼다

박찬
샘

"소자 넷은 동사로 외워 — 다이오드는 '거른다', 트랜지스터는 '키우고 끈다', 칩은 '모은다', 태양 전지는 '바꾼다'. 기능 바꿔치기 선지는 이걸로 전부 걸러진다."

● 날개 노트

다이오드

전류를 한 방향으로만 통과시키는 소자. 교류를 직류로 바꾸는 데도 쓰인다.

LED 조명의 장점

같은 밝기에서 백열등보다 전력을 훨씬 적게 쓰고 수명은 수십 배 길다.

● 궁금해?

손톱 위의 수십억

최신 반도체 칩 하나에는 트랜지스터가 수십억 개 들어간다. 사람 머리카락 굵기보다 수천 배 가는 회로 덕분이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다. (O , X)
- 2 트랜지스터는 신호를 증폭하거나 전류를 켜고 끌 수 있다. (O , X)
- 3 태양 전지는 전기 에너지를 빛에너지로 바꾼다. (O , X)

(자료출처: 한국반도체협회)

4 탄소 신소재 — 연필심에서 꿈의 소재로

물질의 전기적 성질을 이해한 인간은, 이제 자연에 없던 재료를 설계하기 시작했다. 이런 재료를 **신소재**라 한다. 첫 주인공은 뜻밖에도 연필심의 원소, **탄소**다. 소단원 04에서 봤듯 탄소는 결합의 달인이라, **배열만 바꾸면 전혀 다른 물질**이 된다.

그래핀은 탄소 원자가 **벌집 모양 육각형으로 단 한 층** 배열된 물질이다. 두께가 원자 하나뿐인데 **전기가 구리보다 잘 통하고**, 투명하며, 강철보다 튼튼하면서 잘 휘어진다는 — 접거나 두르는 디스플레이, 웨어러블 기기의 유력한 재료다. 이 그래핀을 **둥글게만 모양이 탄소 나노 튜브**다. 매우 가벼우면서 강도가 커서 초경량 구조재·스포츠 장비 등에 쓰인다.

놀라운 점은 이것이다 — 흑연(연필심)도, 그래핀도, 탄소 나노 튜브도, 다이아몬드도 **모두 같은 탄소**다. 소단원 04의 결론이 신소재에서 다시 증명된다. **재료가 아니라 배열이 성질을 만든다.**

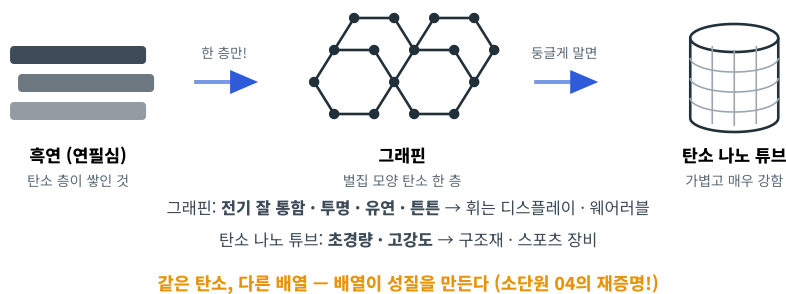


그림 4 | 탄소 신소재의 가족 — 흑연에서 한 층을 벗기면 그래핀, 그래핀을 말면 나노 튜브

● 날개 노트

신소재

기존 재료에 없는 성질을 갖도록 설계·합성한 재료. 반도체·그래핀·초전도체가 대표다.

나노(nano)

10억분의 1. 탄소 나노 튜브의 지름은 수 나노미터 — 머리카락의 수만분의 1이다.

● 궁금해?

그래핀의 발견

2004년, 흑연에 셀로판테이프를 붙였다 떼는 기발한 방법으로 처음 분리되었다. 이 연구는 2010년 노벨 물리학상을 받았다.

✓ 바로바로 체크

- 1 그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양으로 한 층 배열된 물질이다. (O, X)
- 2 그래핀은 불투명하고 잘 부러진다. (O, X)
- 3 탄소 나노 튜브는 가벼우면서 강도가 크다. (O, X)

0 8 (144008 144008) X 2 0 1 108

5 초전도체와 액정 — 성질이 곧 기술이다

어떤 물질은 **특정 온도(임계 온도) 이하로 차갑게 식히면 전기 저항이 완전히 0**이 된다. 이런 물질이 **초전도체**다. 저항이 없으니 전류가 흘러도 **열 손실이 전혀 없고**, 아주 강한 전류를 흘려 **강력한 전자석**을 만들 수 있다. 병원의 **MRI(자기 공명 영상 장치)**, 선로 위에 떠서 달리는 **자기 부상 열차**가 초전도 전자석의 작품이다.

단, 조건을 잊으면 안 된다 — 저항이 0인 것은 **임계 온도 이하에서만**이다. 상온에서도 초전도가 되는 물질을 찾는 것은 지금도 물리학의 큰 꿈으로 남아 있다.

한편 **액정**은 액체처럼 흐르면서 고체 결정처럼 분자가 규칙적으로 배열되는 중간 상태의 물질이다. 전압을 걸면 분자의 배열 방향이 바뀌어 **빛을 통과시키거나 차단**할 수 있다 — 이 성질로 만든 것이 LCD(액정 디스플레이)다. 도체도 부도체도 아닌 **어중간함(반도체)**, 고체도 액체도 아닌 **어중간함(액정)** — '**중간**'의 성질을 읽어 낸 것이 곧 기술이 되었다.

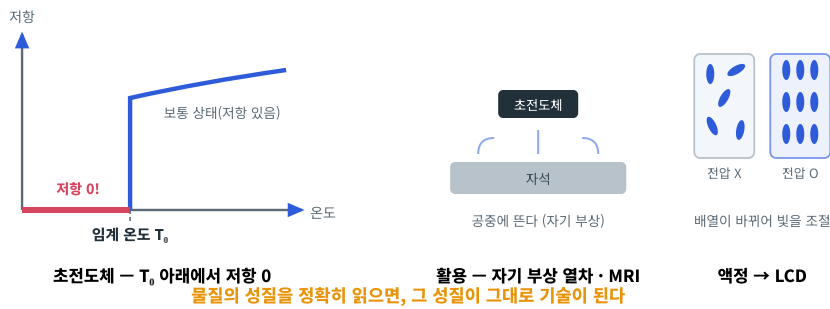


그림 5 | 초전도체와 액정 — 저항 0의 그래프, 떠오르는 자석, 전압으로 줄 세운 분자

● 날개 노트

임계 온도

초전도 현상이 나타나기 시작하는 온도. 물질마다 다르며, 대부분 매우 낮다.

MRI와 초전도

몸속을 찍는 강한 자기장은 초전도 전자석이 만든다. 그래서 MRI 장치는 늘 극저온으로 냉각된다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 05를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

알짜 정리 ① — 전기적 성질과 신소재

- ✓ 도체(자유 전자 多) / 부도체(거의 없음) / 반도체(중간 + 조절 가능: 불순물·온도·빛)
- ✓ 소자: 다이오드(한 방향·LED는 빛) · 트랜지스터(증폭·스위치) · 집적 회로 · 태양 전지 (빛→전기)
- ✓ 신소재: 그래핀(한 층·투명·유연) · 탄소 나노 튜브(경량·고강도) · 초전도체(임계 온도 이하 저항 0) · 액정(전압으로 빛 조절)

✓ 바로바로 체크

- 1 초전도체는 임계 온도 이하에서 전기 저항이 0이 된다. (O , X)
- 2 초전도 전자석은 MRI와 자기 부상 열차에 쓰인다. (O , X)
- 3 액정은 전압을 걸어도 분자 배열이 변하지 않는다. (O , X)

(과학자도 통하는 이해하기 쉬운) X E O Z O I 응용

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

전도성 자료에서 물질의 정체를 읽는다

자료

표는 물질 A~D의 전기적 특징을 조사한 것이다. A~D는 구리, 유리, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이다.

물질	상대적 전기 전도성	추가 관찰
A	매우 큼	온도가 높아지면 전도성이 조금 작아짐
B	중간	빛을 비추면 전도성이 커짐
C	작음	B와 같은 원소이나 첨가물이 없음
D	매우 작음	변화 없음

해석의 3단계

1. 양 끝부터 확정 — 전도성 '매우 큼'인 A는 도체(구리), '매우 작음'에 변화도 없는 D는 부도체(유리)다. 양 끝은 언제나 먼저 잡는다.
2. 중간 둘은 '조절 가능성'으로 — B는 빛에 반응하고 전도성이 중간 → 불순물을 첨가한 규소. C는 같은 원소인데 전도성이 작다 → 순수한 규소. 불순물 첨가 = 전도성 증가가 판정 열쇠다.
3. 추가 관찰의 의미 읽기 — B가 빛에 반응하는 성질은 그대로 광센서·태양 전지의 원리가 된다. 자료의 '관찰'은 늘 '활용'과 짝지어 출제된다.

결론

전도성의 크기와 변화 여부만으로 도체·부도체·반도체를 판정할 수 있다. 그리고 반도체의 '변하는 성질'이야말로 결점이 아니라 스위치·센서·태양 전지를 낳은 기술의 씨앗이다.

! 시험엔 이렇게

전도성 표 자료는 ① 양 끝(도체/부도체) 확정 → ② 중간 물질을 '조절 가능성'으로 구분 → ③ 관찰·활용 연결 순서로 본다. "부도체는 자유 전자가 많아 안 통한다" 같은 이유 바꿔치기 선지 주의!

직접 해보기 — 우리 집 반도체 인구 조사

오늘 하루 내가 쓴 물건 중 반도체가 든 것을 세어 보자. 스마트폰, 노트북, TV 리모컨, 무선 이어폰, 전자레인지, LED 전등, 교통카드까지 — 아마 10개를 훌쩍 넘길 것이다. 그다음 질문: 이 중 태양 전지나 센서(빛·온도)가 든 것은 몇 개인가? 반도체 없이 보낼 수 있는 하루가 남아 있는지 생각해 보면, '산업의 쌀'이라는 별명이 실감 난다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 금속과 같은 도체에는 자유롭게 움직일 수 있는 전자가 많아 전류가 잘 흐른다. (O , X)
- ② 순수한 규소에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성이 크게 작아진다. (O , X)
- ③ 초전도체는 임계 온도보다 낮은 온도에서 전기 저항이 0이 된다. (O , X)
- ④ 구리·철처럼 전기가 잘 통하는 물질을 _____, 유리·고무처럼 잘 통하지 않는 물질을 _____라고 한다.
- ⑤ 도체와 부도체의 중간 성질을 띠며 조건에 따라 전도성이 크게 달라지는 규소 같은 물질을 _____라고 한다.
- ⑥ 탄소 원자가 벌집 모양의 육각형으로 한 층으로 배열된 신소재를 _____이라고 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 물질을 전기적 성질에 따라 분류한 것으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 1

- ① 구리 — 부도체 ② 유리 — 도체 ③ 규소 — 반도체 ④ 고무 — 도체 ⑤ 알루미늄 — 부도체

- ⑧ 반도체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과1-02-06 | 개념 2·3

- ① 순수한 규소는 금속보다 전기가 잘 통한다.
- ② 소량의 불순물을 첨가하는 방법으로 전기 전도성을 제어할 수 있다.
- ③ 온도가 높아지면 전기 전도성이 작아진다.
- ④ 발광 다이오드(LED)는 전류를 증폭하는 소자이다.
- ⑤ 반도체로는 빛을 전기로 바꾸는 소자를 만들 수 없다.

- ⑨ 반도체 소자와 그 기능을 옳게 짝 지은 것은? ●●●

10통과1-02-06 | 개념 3

- ① 다이오드 — 전류를 증폭한다.
- ② 트랜지스터 — 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
- ③ 발광 다이오드(LED) — 전기 에너지를 빛으로 바꾼다.
- ④ 태양 전지 — 전기 에너지를 빛으로 바꾼다.
- ⑤ 집적 회로 — 전기를 오랫동안 저장한다.

10 신소재에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과1-02-06 | 개념 4·5

- (가) 그래핀은 전기가 잘 통하고 투명하며 잘 휘어진다.
 (나) 탄소 나노 튜브는 가벼우면서도 강도가 매우 크다.
 (다) 초전도체는 상온에서도 항상 전기 저항이 0이다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 반도체가 현대 전자 기술의 핵심 소재가 된 까닭을 '불순물'과 '전기 전도성'이라는 말을 포함하여 서술하시오.

●●●●

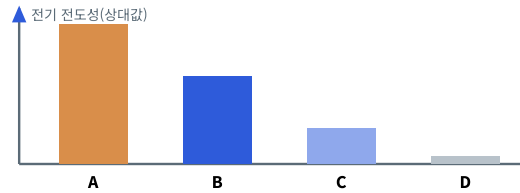
10통과1-02-06 | 개념 2

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 문제 합답형·자료 해석

- 12 자료 그림은 물질 A~D의 상대적인 전기 전도성을 나타낸 것이다. A는 구리, B는 불순물을 첨가한 규소, C는 순수한 규소, D는 유리이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-02-06



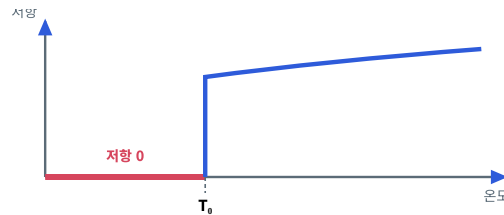
보기

- ㄱ. A는 자유 전자가 많은 도체이다.
 ㄴ. B와 C를 비교하면, 불순물 첨가로 규소의 전기 전도성이 커졌음을 알 수 있다.
 ㄷ. D는 자유 전자가 많아 전기가 통하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 자료 그림은 어떤 초전도체의 온도에 따른 전기 저항을 나타낸 것이다. T_0 는 임계 온도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-02-06



보기

- ㄱ. T_0 보다 낮은 온도에서 이 물질의 전기 저항은 0이다.
 ㄴ. 저항이 0인 상태에서는 전류가 흘러도 열 손실이 없다.
 ㄷ. 이 성질은 온도와 관계없이 항상 유지된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	O	도체, 부도체	반도체	그래핀	③	②	③	③	서술형	③	④

1 O

개념 1

도체의 비밀은 자유 전자다. 전압을 걸면 자유 전자가 이동하며 전류가 흐른다.

2 X

개념 2

불순물을 첨가하면 전도성이 크게 '커진다'. 방향을 뒤집는 것이 최다 빈출 함정.

3 O

개념 5

임계 온도 이하에서 저항 0. '이하에서만'이라는 조건까지 세트로 기억.

4 도체, 부도체

개념 1

전선의 속(구리 = 도체)과 피복(고무 = 부도체)이 대표 사례다.

5 반도체

개념 2

핵심은 '중간'이 아니라 '조절 가능'. 불순물·온도·빛으로 전도성이 달라진다.

6 그래핀

개념 4

탄소 한 층의 벌집 구조. 전기 잘 통함·투명·유연·튼튼 — 4대 성질로 기억.

7 ③

개념 1

규소·저마늄 = 반도체. 금속은 도체, 유리·고무는 부도체다.

오답 왜 틀렸나

- ①·⑤ 구리·알루미늄은 전선 재료 — 도체다.
- ②·④ 유리·고무는 부도체. 고무가 피복인 이유다.

8 ②

개념 2·3

반도체의 본질 = 불순물 첨가로 전도성을 제어할 수 있다는 것.

오답 왜 틀렸나

- ① 순수 규소는 잘 통하지 않는다.
- ③ 온도가 높아지면 전도성이 '커진다' — 온도 센서의 원리.
- ④ LED는 빛을 내는 다이오드. 증폭은 트랜지스터.
- ⑤ 태양 전지가 빛→전기 소자다.

9 ③

개념 3

LED = 전기 에너지 → 빛. 소자는 동사로: 다이오드 '거른다', 트랜지스터 '키우고 끈다', 칩 '모은다', 태양 전지 '바꾼다'.

오답 왜 틀렸나

- ①·② 다이오드와 트랜지스터의 기능이 서로 바뀌었다.
- ④ 태양 전지는 빛→전기(방향 반대).
- ⑤ 집적 회로는 저장 장치가 아니라 초소형 전자 회로다.

10 ③

개념 4·5

(가) 그래핀의 4대 성질. (옳음) (나) 탄소 나노 튜브 = 초경량·고강도. (옳음)

오답 왜 틀렸나

(다) 저항 0은 '임계 온도 이하'라는 조건부다. 상온 초전도체는 아직 없다 — 조건을 지운 선지가 함정.

11 모범 답안

개념 2

순수한 반도체는 전기가 잘 통하지 않지만, **소량의 불순물을 첨가하면 전기 전도성이 크게 커진다**. 이처럼 불순물로 전도성을 원하는 대로 **제어**할 수 있어, 전류를 켜고 끄거나 조절하는 다양한 소자를 만들 수 있기 때문이다.

채점 기준 (감점 포인트)

- ① 순수 반도체는 전도성이 작음 ② 불순물 첨가 → 전도성 증가
- ③ 제어 가능성 → 소자 제작 — 세 요소 모두 서술해야 만점. 접합 원리(n형·p형)까지 쓸 필요 없다(교육과정 밖).

12 ③

개념 1·2 | 2점

- ㄱ (옳음) 전도성 1위 A(구리)는 자유 전자가 많은 도체.
- ㄴ (옳음) 같은 규소인데 B(첨가) > C(순수) — 불순물 효과의 직접 증거.
- ㄷ (틀림) 유리가 안 통하는 이유는 자유 전자가 '거의 없어서'다.

함정 체크

결과(안 통함)는 맞고 이유(전자 많음)를 바꾼 선지 — 전도성 문제는 항상 '이유'까지 감안하자.

13 ④

개념 5 | 2.5점

- ㄱ (옳음) 그래프에서 T_0 이하 구간의 저항은 0이다.
- ㄴ (옳음) 저항이 없으면 열 손실이 없다 — 강력한 전자석(MRI·자기 부상)의 비결.
- ㄷ (틀림) T_0 를 넘으면 저항이 되살아난다. 초전도는 조건부 현상이다.

함정 체크

그래프 문제는 '꺾이는 지점(T_0)'이 곧 출제 포인트. 조건을 지우는 선지(ㄷ 유형)를 반사적으로 의심하라.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 구분 기준: 자유 전자 — 도체(많다)·부도체(없다)·반도체(조절된다: 불순물↑·온도↑·빛↑ → 전도성↑)
- ✓ 소자는 동사로: 다이오드 **거른다** / 트랜지스터 **키우고** **끈다** / 칩 **모은다** / 태양 전지 **바꾼다**
- ✓ 신소재의 공통 문법: **성질을 읽으면 기술이 된다** — 그래핀(한 층), 나노 튜브(경량·강도), 초전도체(임계 온도 이하 저항 0), 액정(전압으로 빛 조절)

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"빅뱅에서 반도체까지 — 원소의 여정 다섯 정거장을 한 줄씩 말할 수 있으면, II 단위 완주다. — 박찬샘"